Exercices chapitre n° 1

Description et évolution d'un système vers un état final lors d'une transformation chimique

Notions à connaître

— Etats de la matière (gaz, liquide, solide cristallin, variétés allotropiques) et changements d'état
— Notion de phase
— Equation d'état des gaz parfaits (et les unités)
— Définition de la pression partielle et de la fraction molaire
— Expressions de l'activité d'une espèce chimique
— Expression du quotient réactionnel et énoncé du critère d'équilibre (relation de Guldberg et Waage)
— Optimisation d'un procédé chimique

Objectifs

— Recenser les constituants physico-chimiques présents dans un système
— Écrire l'équation de la réaction qui modélise une transformation chimique
— Dresser un tableau d'avancement (en choisissant la bonne unité)
— Déterminer une constante d'équilibre
— Prévoir le sens d'évolution spontané d'un système chimique
— Identifier les situations d'équilibre ou de rupture d'équilibre
— Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique ou de transformation totale

Exercice n°1 : Densité d'un gaz parfait ★

① Exprimer la masse volumique ρ d'un gaz parfait en fonction de sa masse molaire.
② En déduire l'expression de la densité d'un gaz parfait en fonction de sa masse molaire et de la masse molaire de l'air M_{air}. *Rappel :* la densité d'un gaz est le rapport entre la masse volumique ρ de ce gaz et la masse volumique de l'air ρ_{air} dans les mêmes conditions de température et de pression.
③ Sachant que l'air est composé d'environ 80% de diazote et 20% de dioxygène, déterminer la masse molaire de l'air M_{air}.
④ En déduire la densité du méthane CH_4 considéré comme un gaz parfait.

Exercice n°2 : Décomposition de $COBr_2$ ★★

Un récipient de volume $V_0 = 2{,}00$ L contient initialement 0,500 mol de $COBr_2$, qui se décompose à une température de 346 K selon la réaction :

$$COBr_2(g) = CO(g) + Br_2(g)$$

Tous les gaz sont supposés parfaits.
① Déterminer la composition du système à l'équilibre, sachant que la constante d'équilibre à 346 K est égale à $K^\circ = 5{,}46$.
② Calculer le pourcentage de $COBr_2$ décomposé à cette température.
③ L'équilibre précédent étant réalisé, on ajoute 2,00 mol de monoxyde de carbone CO (de façon isotherme). Calculer le quotient de réaction juste après l'ajout et conclure quant à l'évolution ultérieure du système.
④ Déterminer la composition du système lorsqu'un nouvel état d'équilibre est observé.
Donnée : $R = 8{,}314$ J·K^{-1}·mol^{-1}

Exercice n°3 : Chlorure d'ammonium ★★

On introduit du chlorure d'ammonium solide dans de l'eau. La concentration introduite est de $C_0 = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

On considère l'équilibre acido-basique de l'ion ammonium avec l'eau :

$$NH_4^+(aq) + H_2O(\ell) = NH_3(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K^\circ = 10^{-9,8}$$

Déterminer les concentrations des différentes espèces en solution à l'état final. Est-ce un état d'équilibre ?

Exercice n°4 : Dissolution de la silice ★★

La silice, ou dioxyde de silicium SiO_2, représente 60% de la composition de la croûte terrestre. C'est par exemple le principal composant du sable.

On s'intéresse à la dissolution de la silice pure amorphe $SiO_2(s)$ à 25 °C. La dissolution de la silice dans l'eau est caractérisée par l'équilibre suivant où l'on retrouve la forme dissoute de la silice H_4SiO_4 :

$$SiO_2(s) + 2H_2O(\ell) = H_4SiO_4(aq) \qquad K^\circ(25°C) = 10^{-2,7}$$

① On place dans 1 L d'eau $n_1 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol de silice $SiO_2(s)$. Prévoir le sens d'évolution du système et déterminer la composition du système dans l'état final. Est-ce un état d'équilibre ?
② On place dans 1 L d'eau $n_2 = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol de silice $SiO_2(s)$. Prévoir le sens d'évolution du système et déterminer la composition du système dans l'état final. Est-ce un état d'équilibre ?

Exercice n°5 : Fluoration du dioxyde d'uranium ★★★

On considère la réaction :

$$UO_2(s) + 4\,HF(g) = UF_4(s) + 2\,H_2O(g)$$

On maintient la température égale à 700 K et la pression totale à 1 bar. La constante d'équilibre à 700 K est égale à $K = 6{,}8 \cdot 10^4$. Chaque solide constitue une phase solide pure.
① Si on part de 1,0 mol de dioxyde d'uranium UO_2 et de 1,0 mol de fluorure d'hydrogène HF, quelle sera la composition finale du système ?
② Même question en partant de 0,10 mol de dioxyde d'uranium UO_2 et de 1,0 mol de fluorure d'hydrogène HF. Que remarque-t-on dans ce cas ?

Données : Constante des gaz parfaits $R = 8{,}314$ J·K^{-1}·mol^{-1} ; 1 bar $= 10^5$ Pa.

Exercice n°6 : Dimérisation du trichlorure de fer ★★★

On étudie à $T = 750$ K, l'équilibre de dimérisation (la dimérisation consiste à associer deux entités identiques) du trichlorure de fer $FeCl_3$, et de constante d'équilibre $K^\circ(750K) = 20{,}8$:

$$2\,FeCl_3(g) = Fe_2Cl_6(g)$$

Initialement, le système contient un mélange équimolaire du réactif et du produit. La pression est maintenue fixe et égale à $P = 2{,}00$ bar.
① Le système est-il initialement à l'équilibre ? Si ce n'est pas le cas, indiquer dans quel sens la réaction évolue.
② Déterminer les pressions partielles des deux gaz à l'équilibre.

On recommence la même transformation, à 750 K et sous une pression totale fixe de 2,00 bar mais cette fois-ci, initialement, seul le perchlorure de fer $FeCl_3$ est présent.

③ Déterminer le taux de dimérisation τ_d du perchlorure de fer à l'équilibre. On indique que le taux de dimérisation est le rapport de la quantité de $FeCl_3$ qui a dimérisé à la quantité de $FeCl_3$ initiale.
④ Déterminer la pression P' à laquelle il aurait fallu se placer pour que le taux de dimérisation soit de 50% à l'équilibre.

Exercice n°7 : Transformation de l'adénosine diphosphate ★★

L'adénosine diphosphate ADP^{3-} peut se transformer en milieu biologique aqueux ($pH = 7{,}0$ et $T = 310$ K) en adénosine monophosphate AMP^{2-} et adénosine triphosphate ATP^{4-} selon la réaction d'équation :

$$2\,ADP^{3-}(aq) = ATP^{4-}(aq) + AMP^{2-}(aq)$$

On étudie l'évolution d'un système contenant initialement 1,0 mol d'ADP^{3-} en présence d'une enzyme. A l'équilibre, il subsiste 0,10 mol d'adénosine diphosphate.
① Déterminer la constante d'équilibre K° de cette réaction.
② Comment évoluerait l'équilibre si l'ATP^{4-} était consommé au fur et à mesure de sa formation par un autre processus ? Expliquer.

Soit un système tel qu'initialement : $[ADP^{3-}]_0 = [ATP^{4-}]_0 = [AMP^{2-}]_0 = 4{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1}.
③ Déterminer le sens d'évolution du système ainsi que sa composition à l'équilibre. En déduire le taux d'avancement final de la transformation.
④ Quelle serait l'influence de l'absence d'enzyme sur le taux d'avancement final ?

Exercice n°8 : Breaking bad (résolution de problème) ★★★

Dans l'épisode 5 de la cinquième saison de Breaking Bad, Walter et Jesse veulent dérober de la méthylamine CH_3NH_2 (qui est en fait une solution aqueuse de méthylamine à 40% en masse de densité $d = 0{,}897$, $M_{CH_3NH_2} = 31$ g.mol^{-1}) en siphonnant une partie du contenu de la citerne d'un train (d'une contenance totale de 91000 L). Pour éviter que l'on ne se rende compte du vol lors de la pesée des wagons à l'arrivée du train, ils décident de prélever 3785 L de la solution de méthylamine et d'ajouter 3408 L d'eau. Walter précise à l'un de ses complices que l'opération va conduire à une dilution de 4% de la solution initiale.
① Vérifier que la valeur du volume d'eau ajouté est correcte.
② Vérifier que la dilution annoncée par Walter est correcte.

Exercice n°9 : Odorat et monoxyde d'azote (résolution de problème) ★★★

On considère la réaction entre le diazote et le dioxygène donnant du monoxyde d'azote :

$$O_2(g) + N_2(g) = 2\,NO(g) \qquad K^\circ(298) = 4{,}60 \cdot 10^{-31}$$

Le seuil de l'odorat humain pour le monoxyde d'azote vaut 0,29 ppm. Peut-on sentir le monoxyde d'azote dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement ?

Exercice n°10 : Formation de dichlore d'après Mines-Télécom 2009 ★★

Sous la pression $P = 1$ bar maintenue constante, à la température T, à partir d'un mélange de $HCl(g)$ et de $O_2(g)$, il se forme $Cl_2(g)$ et $H_2O(g)$.
① Écrire l'équation de la réaction avec un coefficient stœchiométrique algébrique égal à -1 pour O_2.
② Les réactifs sont pris en proportions stœchiométriques, pour 1,0 mole de O_2. Quel est l'avancement maximum ξ_{max} de cette réaction ?
③ À l'équilibre, 75% de HCl a disparu. Déterminer l'avancement ξ_{eq} de la réaction.
④ Déterminer les pressions partielles de chacun des constituants à l'équilibre.

⑤ Exprimer la constante thermodynamique de cet équilibre K° en fonction des pressions partielles et déterminer sa valeur numérique.
⑥ En changeant la température, on obtient $K^{\circ\prime} = 10^{-6}$. À l'état initial, les réactifs sont en proportions stœchiométriques, pour 1,0 mole de O_2, mais au lieu de prendre du dioxygène pur, de l'air est introduit dans le réacteur. La pression totale est toujours maintenue à 1 bar. En déduire le nouvel avancement à l'équilibre.